

Rata dopării

Periodicitatea cu care biții de dopare pot fi introduși în locurile rezervate lor în cadru determină așa-numitul cadru de dopare, ce se poate sau nu confunda cu cadrul propriu-zis al multiplexului. În ierarhia europeană, după cum s-a arătat, cadrul multiplexului de ordin superior conține pentru fiecare afluent o *poziție* pentru bitul de dopare (1 bit). De aceea, notând cu T_j durata cadrului, rata maximă a biților de dopare pentru un afluent este:

$$D_{j\max} = 1/T_j$$

Pentru multiplexul secundar, $T_j = 100,38\mu s$ și rezultă $D_{j\max} = 9,962 \text{ kb/s}$. Ținând seama de structura cadrului, din cei 848 de biți, 824 sunt biți informaționali și de dopare (cel mult patru), iar restul de 24 sunt biți auxiliari (FAW, CS, SD). Rezultă că *debitul nominal* al biților informaționali și de dopare corespunzător *unui afluent* va fi:

$$D_{\text{nom}} = \frac{8448}{4} \times \frac{854}{848} = 2052,23 \text{ kb/s}$$

De aici rezultă rata nominală a dopării:

$$D_{\text{nom}} = 2052,23 - 2048 = 4,23 \text{ kb/s}$$

4.5 Sincronizarea sistemelor de transmisiuni numerice

Fiabilitatea STN este determinată în mare măsură de metoda sincronizării. Prin *sincronizare* se înțelege procesul de stabilire și menținere a corespondenței corecte între intervalele de timp alocate căilor la transmisie și la recepție. Acest obiectiv se poate asigura dacă se realizează în prealabil:

- sincronizarea la nivel de bit;
- sincronizarea la nivel de cadru.

Sincronizarea la nivel de bit se realizează cu ajutorul recuperatorului de tact, prin prelucrarea semnalului informațional recepționat.

Sincronizarea de cadru se obține introducând periodic în fluxul informațional o structură binară anume, cunoscută de receptor, ceea ce permite acestuia să identifice începutul cadrului și prin urmare, succesiunea căilor sau a afluenților.

Această structură, numită curent ***cuvânt de sincronizare*** cu o lungime de "b" simboluri, poate fi introdusă:

- ***grupat***, cei "b" biți fiind transmiși succesiv la începutul cadrului;
- ***distribuit***, bit cu bit, la intervale egale în interiorul cadrului sau pe mai multe cadre, câte un bit în fiecare cadru.

STN din ierarhia europeană utilizează prima variantă.

Blocul de sincronizare la nivel de cadru trebuie să răspundă unor cerințe contradictorii:

- timpul de intrare în sincronism la pornirea echipamentului sau după o întrerupere a legăturii să fie cât mai mic;
- starea de sincronism să se mențină automat o perioadă cât mai îndelungată;
- proporția celor "b" biți ai CS în lungimea de "a" biți ai cadrului pentru o durată impusă a restabilirii sincronismului să fie minimă;
- receptorul cuvântului de sincronizare să fie protejat față de erorile introduse de linie, cât mai simplu și fiabil.

Deși o pierdere a sincronismului de câteva zeci de ms trece neobservată de abonat în cazul legăturii telefonice, prin pierderea semnalizărilor, comutatoarele se blochează mult mai repede ceea ce impune timpi de restabilire a sincronismului de ordinul ms. Dacă pe calea telefonică de 64 Kbit/s se fac transmisiuni de date, cerințele sunt încă mai severe.

Blocul de sincronizare conține la emisie generatorul cuvântului de sincronizare iar la recepție receptorul cuvântului de sincronizare.

Alegerea structurii cuvântului de sincronizare

Se pune astfel problema alegerii unei lungimi și structuri optime pentru CS care să asigure, pentru o lungime dată a cuvântului, un timp minim de intrare în sincronism. Pentru o lungime b a CS există 2^b combinații ce au aceeași probabilitate de apariție în fluxul informațional, dacă probabilitatea transmisiei unui 1 sau a unui 0 este aceeași.

Alegerea unei structuri optime pentru CS dintre cele 2^b posibilități are o importanță deosebită în determinarea performanțelor generale ale sistemului de sincronizare.

Cel mai utilizat criteriu în alegerea unei anumite structuri dintre cele 2^b posibile se bazează pe clasificarea combinațiilor de cod după numărul de **puncte critice**.

Conform acestei noțiuni, într-un cuvânt cu lungimea de b biți avem un punct critic după j ($j \leq b$) simboluri atunci și numai atunci când primele j simboluri sunt identice și dispuse în aceeași ordine ca și ultimele j simboluri. Rezultă că orice combinație de cod are cel puțin un punct critic, după ultimul simbol.

De exemplu:

- 00001 are un punct critic
- 10110 are doua puncte critice (după al 2-lea și al 5-lea simbol)
- 11111 are cinci puncte critice (după fiecare simbol).

Cuvintele cu lungimea de b simboluri și b puncte critice pot fi imitate, prin deplasare, cu o probabilitate de 0,5 indiferent de lungimea b , în timp ce cuvintele de aceeași lungime și un punct critic, pot fi imitate în cel mai bun caz după o deplasare cu b biți, cu o probabilitate de $0,5^b$.

Un sistem ce se află în starea de sincronism S poate ieși din această stare, de regulă, ca urmare a unor erori de transmisie, care apar cel mai adesea sub forma unor "rafale" scurte cu durata de câteva ms.

De aceea este indicat să se aleagă pentru CS o structură cu un singur punct critic.

Din considerente de exploatare, timpul *intrării* în sincronism este mai puțin critic decât cel al *reintrării* în sincronism.

Studiile arată că utilizarea cuvintelor de sincronizare cu un punct critic duce la intrarea în sincronism mai rapidă dacă lungimea cadrului (numărul de simboluri în cadru) este relativ mică și numărul de puncte critice trebuie crescut o dată cu lungimea cadrului.

Notând cu b numărul de simboluri al CS, cu a numărul de simboluri informaționale în cadru și cu T_c durata cadrului, timpul mediu necesar (re)intrării în sincronism este dat de relația:

$$T_S \approx \left(\frac{a-b+1}{2^b-1} + 1 \right) \cdot T_C$$

Structura cuvintelor de sincronizare recomandate pentru echipamentele din ierarhia europeană este o structură cu un punct critic:

0011011 pentru multiplexul primar,

1111010000 pentru multiplexul secundar.

În cadrul multiplexării de ordin superior, pierderea sincronizării se propagă și spre afluenți astfel că timpul total de resincronizare a multiplexului primar va include și suma timpilor de sincronizare ai echipamentelor de ordin superior de care este dependent. Din acest motiv se impune un timp de reintrare în sincronism cu atât mai redus cu cât echipamentul se află pe un nivel mai ridicat al ierarhiei. Astfel:

- $T_S \approx 0,62\text{ms}$ pentru multiplexul primar,
- $T_S \approx 0,18\text{ms}$ pentru multiplexul secundar,
- $T_S \approx 0,11\text{ms}$ pentru multiplexul terțiar

4.6 Codarea de linie

Pentru a realiza o transmisiune numerică, simbolurilor binare 0 și 1 li se asociază un *parametru caracteristic* al semnalului electric elementar de durată T_M .

În cele ce urmează, ne vom referi numai la semnale elementare având forma unui impuls dreptunghiular, emise sub comanda unui ceas (*clock*) cu frecvența $R=1 / T_M$.

Din punct de vedere al lărgimii spectrului, deci și al benzii de frecvențe necesare unei transmisii nedistorsionate, cele mai avantajoase sunt impulsurile de formă Gauss, pentru care banda ocupată reprezintă doar 22% din cea necesară impulsurilor dreptunghiulare, dar generarea acestora este dificilă și nu se utilizează în practică.

În cazul liniilor metalice, simetrice și coaxiale, semnalul numeric ocupă banda sa de bază și la propagarea pe linie este supus atât unei distorsionări liniare cât și influenței diferitelor perturbații; aceasta duce la modificarea formei și duratei impulsurilor transmise, micșorarea amplitudinii, apariția unor defazaje cu caracter aleator. Pentru înlăturarea sau micșorarea acestor neajunsuri, pe linia de transmisie se intercalează la anumite distanțe echipamentul de linie:

- **repetoare** în cazul transmisiunilor analogice,
- **regeneratoare** în cazul transmisiunilor numerice.

Sarcina regeneratorului este de a restabili amplitudinea, forma, durata și poziția în timp a impulsurilor.

Atât echipamentul terminal cât și echipamentul de linie se cuplează la linia de transmisie cu ajutorul unor **transformatoare** ce au rolul de a asigura:

- **adaptarea impedanței** echipamentului la impedanța liniei;
- **separarea galvanică** între echipament și linie, în scop de protecție;
- **telealimentarea** echipamentului de linie pe circuit fantomă.

Transformatoare, care nu permit trecerea componentei continue și atenuează mult componentele de joasă frecvență din spectrul semnalului, are ca efect limitarea benzii de frecvențe disponibilă a liniei nu numai la frecvențe înalte (atenuarea liniei este proporțională cu rădăcina pătrată a frecvenței) ci și în domeniul frecvențelor joase.

Codarea de linie constă în substituirea succesiunii de impulsuri binare, unipolare, ce reprezintă semnalul de la ieșirea echipamentului terminal al STN, cu o succesiune de impulsuri în general multinivel, bipolare, **în scopul modificării spectrului semnalului numeric** și satisfacerii unor cerințe specifice transiterii în bune condiții.

Un cod de linie *optim* va trebui să asigure obținerea unui spectru energetic al semnalului transmis în linie fără componentă continuă și cu componente de joasă frecvență cât mai reduse. Componentele de înaltă frecvență din spectru trebuie să fie de asemenea reduse, în scopul micșorării diafoniei între linii ce se află în același cablu.

Spectrul obținut trebuie să permită totodată o *extragere* ușoară a *frecvenței de tact*. Codul de linie utilizat mai trebuie să fie **transparent** la toate tipurile de semnale numerice (voce, date, imagine), **eficient** - adică proprietățile necesare să poată fi obținute cu o redundanță redusă, și să asigure o decodare unică.

Aceste obiective sunt asigurate:

- forma impulsurilor;
- numărul nivelelor logice transmise ;
- algoritmul de codare - ce determină spectrul energetic.

A. Forma impulsurilor este dreptunghiulara:

- NRZ (**N**on **R**eturn to **Z**ero), cu amplitudine constantă pe durata T_M ;
- RZ (**R**eturn to **Z**ero), cu amplitudinea diferită de zero pe durata $T_M/2$.

B. Numărul nivelelor logice transmise poate lua m valori – transmisie m -nara: binară ($m=2$), ternară ($m=3$), cuaternară ($m=4$) etc.

Între debitul simbolurilor binare D [bit/sec] și debitul semnalelor elementare $R=1/T_M$ [Baud] există relația:

$$D = R \log_2 m$$

Amplitudinile corespunzătoare celor m nivele se calculează cu relația:

$$A_k = -V + \frac{2kV}{m-1} \quad k = 0, 1, K, m-1$$

unde V este amplitudinea maximă a impulsului.

De exemplu:

- pentru $m=3$, amplitudinile sunt $-V, 0, V$;
- pentru $m=4$, amplitudinile sunt $-V, -V/3, V/3, V$.

C. Există coduri de linie pentru **codarea bit la bit** și pentru **codarea de bloc** (un grup de N simboluri binare înlocuit cu un grup de M simboluri multinivel, cu $N>M$). Folosirea unor coduri bit la bit cu $m>2$ introduce o redundanță relativă

$$r = \frac{\log_2 m - 1}{\log_2 m}$$

Dintre codurile bit la bit pentru viteze mici, cele mai cunoscute sunt codurile pseudoternare AMI și HDB-3, cu $m=3$.